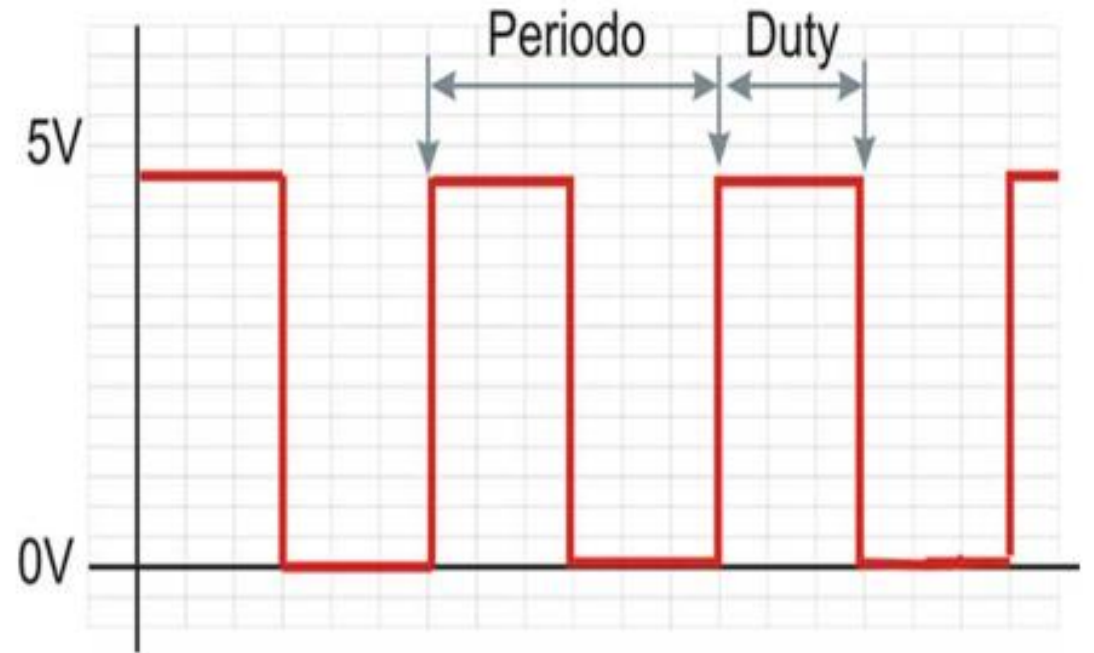
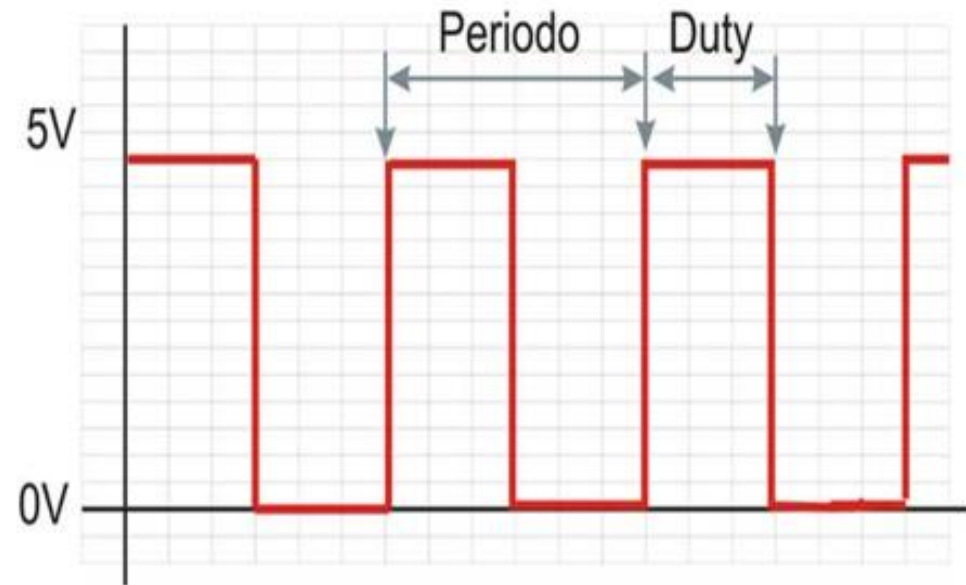


Pulse Width Modulation



PWM

- O PWM é um sinal digital usado para modular a tensão média de uma saída, fazendo isso de forma digital. Comumente usada no controle de motores, LEDs e outros dispositivos.

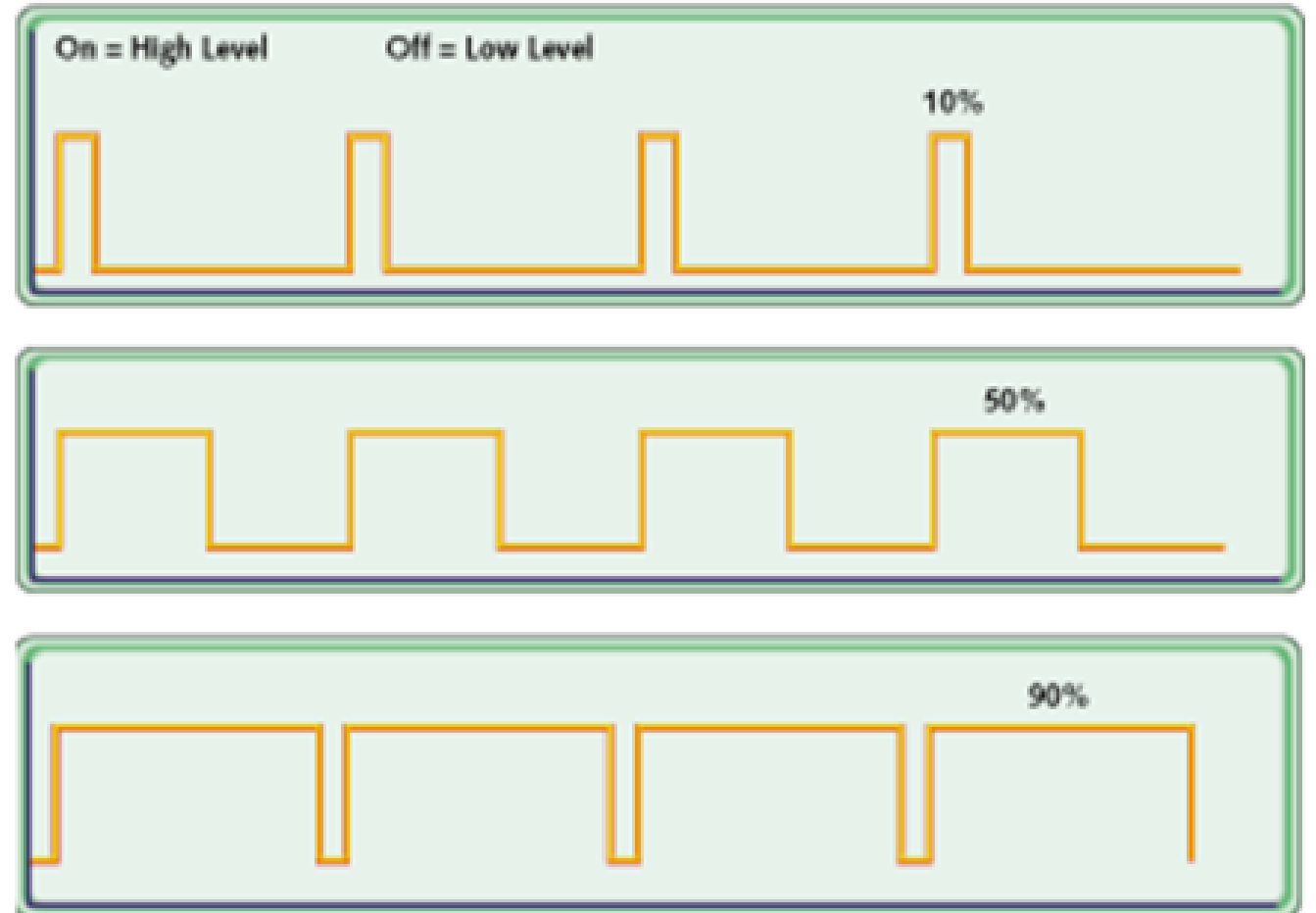


Ciclo de Trabalho

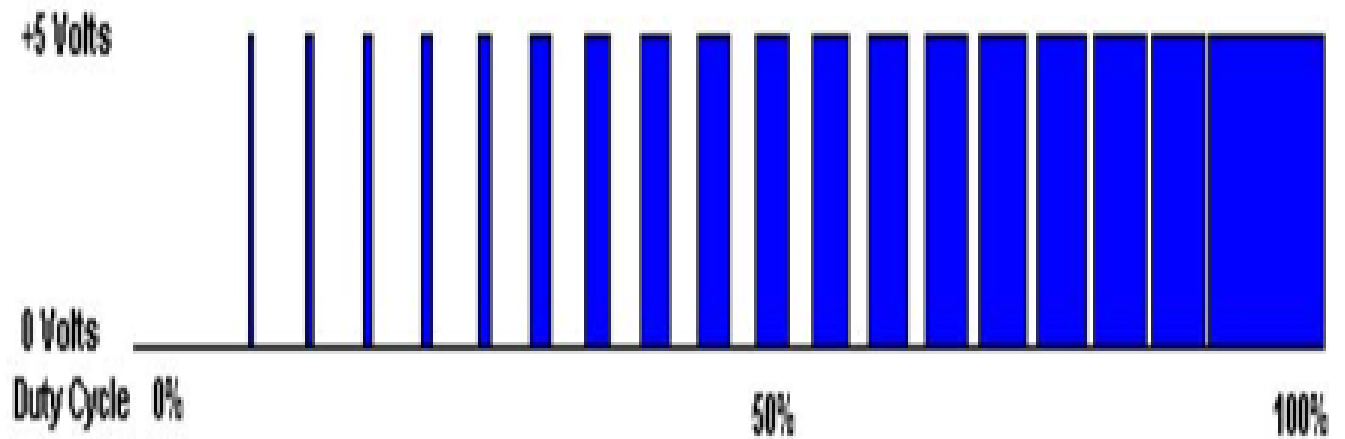
- Definição: A porcentagem de um período em que um sinal está ativo.

Frequência

- Definição: O número de ciclos PWM por segundo.
- Importância: Afeta a suavidade do sinal e a resposta do dispositivo.



- Muitos microcontroladores possuem um circuito interno gerador de PWM, que após configurado e acionado, mantém o sinal de PWM sem utilizar processamento interno, permitindo o uso do processador para outras funções.

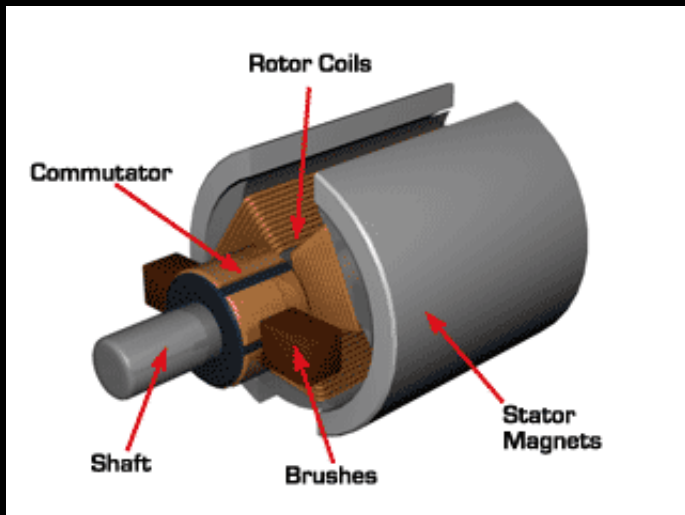


Cargas Resistivas

- Cargas resistivas são aquelas que convertem energia elétrica em calor de maneira direta, como resistores, lâmpadas incandescentes e aquecedores.
- Têm uma resistência constante e a corrente através delas é proporcional à tensão aplicada.



Cargas Indutivas

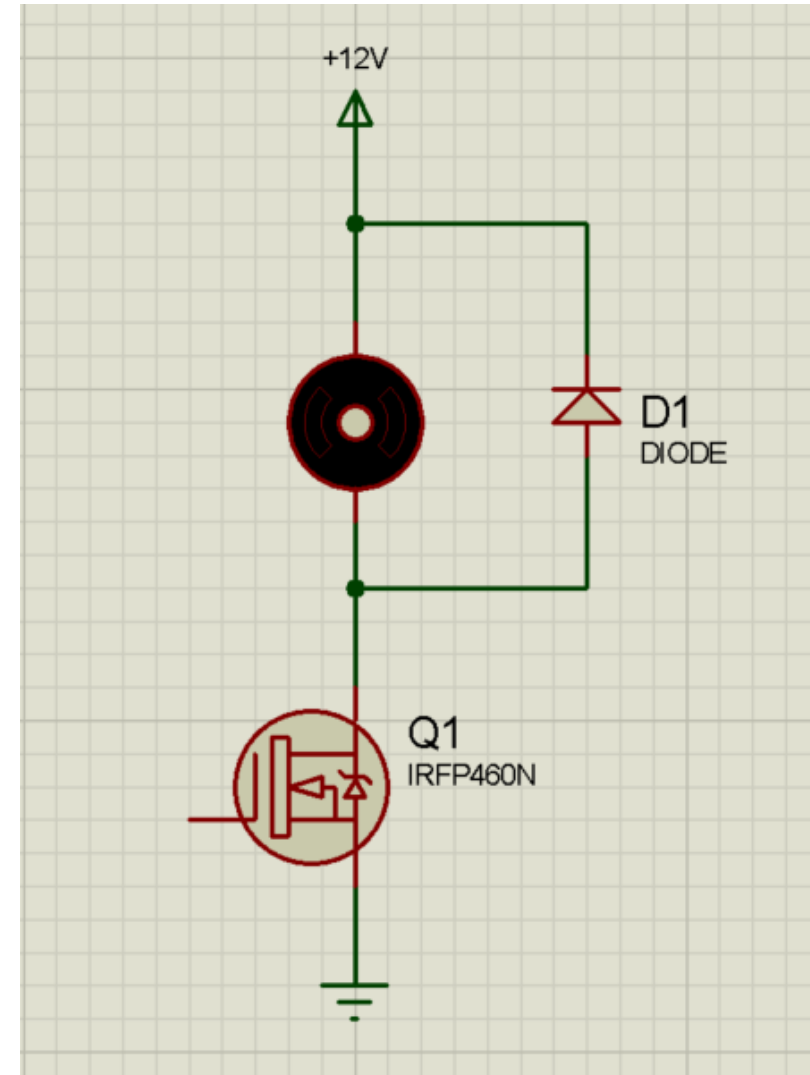


Cargas indutivas são aquelas que possuem componentes indutores, como motores DC, solenoides e transformadores.

Têm uma resistência ao início da corrente elétrica e podem causar picos de tensão quando desligadas (força contra eletromotriz).



- Ao desligar rapidamente, cargas indutivas podem gerar picos de tensão (back EMF) que podem danificar componentes.
- Solução: Uso de diodos de roda livre (flyback diodes) para proteger o circuito.



Ruídos e Interferências:

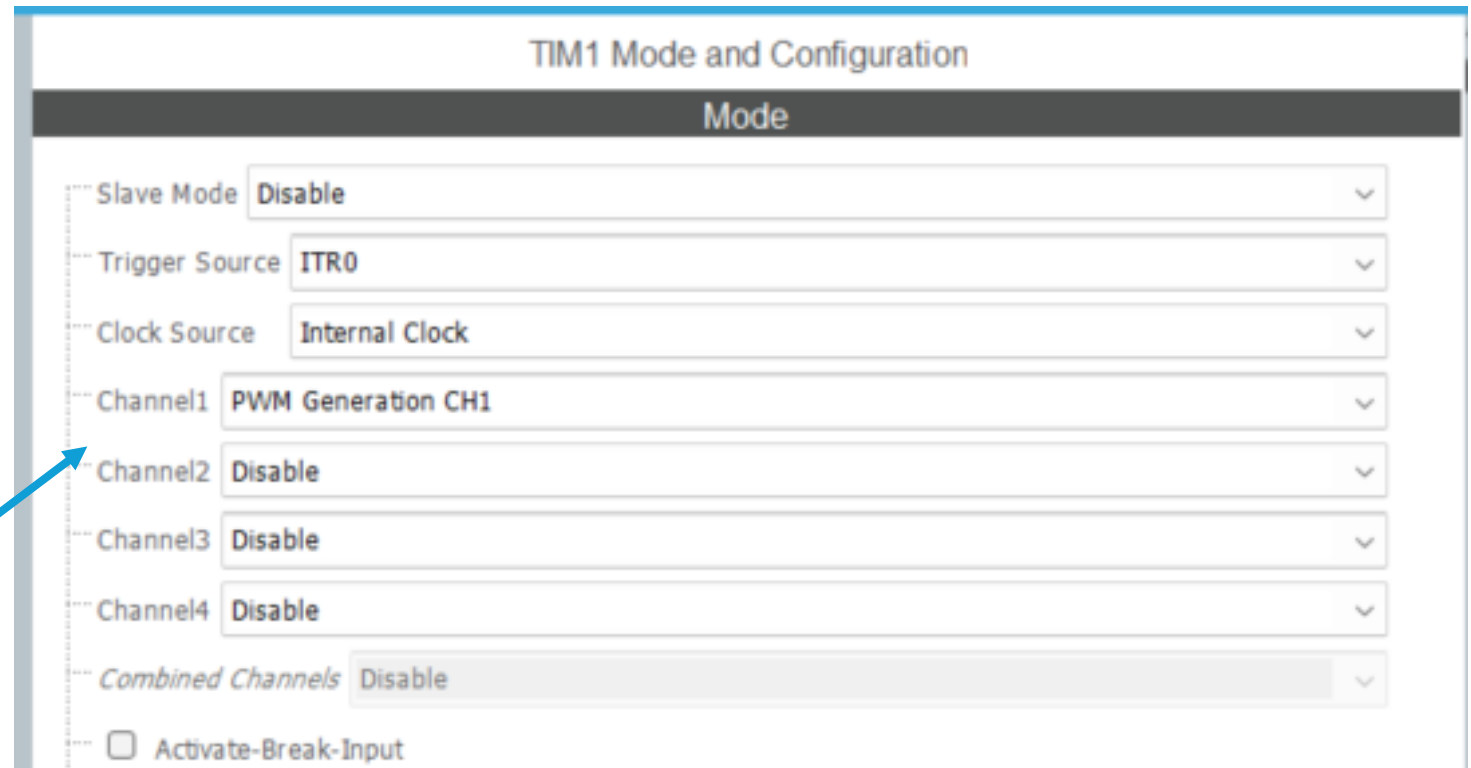
- Comutação rápida pode causar interferência eletromagnética (EMI).
- A comutação rápida pode gerar ruído elétrico e interferência em outros circuitos.

Solução:

- Uso de filtros e capacitores de desacoplamento.
- Uso de filtros RC (resistor-capacitor) para suavizar os pulsos PWM.

Configuração PWM

- Configure o Timer alvo, conforme a imagem ao lado.
- Podendo configurar até 4 canais para geração de PWM



The screenshot shows the 'TIM1 Mode and Configuration' window. The 'Mode' section is highlighted. The configuration is as follows:

Mode	
Slave Mode	Disable
Trigger Source	ITR0
Clock Source	Internal Clock
Channel1	PWM Generation CH1
Channel2	Disable
Channel3	Disable
Channel4	Disable
Combined Channels	Disable
☐ Activate-Break-Input	

A blue arrow points to the 'Channel2' dropdown menu.

Configuração PWM

- A combinação entre os valores definidos para o Prescaler e o Counter Period irão determinar a frequência do PWM
- A configuração ao lado resulta numa frequência de 1KHz

TIM1 Mode and Configuration

Mode

Slave Mode: Disable

Trigger Source: ITR0

Clock Source: Internal Clock

Configuration

Reset Configuration

Parameter Settings User Constants NVIC Settings DMA Settings GPIO Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F) [Previous] [Next]

Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits value)	71
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Register - 16 bits value)	1000
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Repetition Counter (RCR - 8 bits value)	0
auto-reload preload	Enable
Slave Mode Controller	Slave mode disable

PROPOSTA DA AULA

LER UM SINAL ANALOGICO

COMANDAR UM ATUADOR USANDO
O PWM BASEADO NO SINAL LIDO